|a_n| = |a_{n−1} + 1|

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

La suite (a_n) vérifie $a_1 = 0, |a_2| = |a_1 + 1|, \ldots, |a_n| = |a_{n-1} + 1|$. Montrer que :

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq -\frac{1}{2}.$$